

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O'ZBEKISTON DAVLAT KONSERVATORIYASI**



Ro'yxatga olindi: № BD 60210100-1.28

**OVOZ KUCHAYTIRISH APPARATURASI VA XAVFSIZLIK
TEXNIKASI**

FANINING O'QUV DASTURI

Bilim sohasi: *200 000 - San'at va gumanitar fanlar*

Ta'lim sohasi: *210 000 - San'at*

Ta'lim yo'nalishi: *60210100 - Texnogen san'at: musiqiy ovoz rejissyorligi*

TOSHKENT - 2025

Fan/modul kodi OXT1104		O‘quv yili 2025-2026	Semestr 2	ECTS-Kreditlar 4	
Fan/modul turi Majburiy		Ta’lim tili O‘zbek/rus		Haftadagi dars soatlari 4	
1.	Fanning nomi		Auditoriya mashg‘ulotlari (soat)	Mustaqil ta’lim (soat)	Jami yuklama (soat)
	Ovoz kuchaytirish apparaturasi va xavfsizlik texnikasi		60	60	120
2.	I. Fanning mazmuni Soha xususiyatidan kelib chiqilgan holda ushbu fanning asosiy qismi amaliy tarzda o‘tilishi maqsadga muvofiq sanaladi. Audio-texnologiya anjomlarining turlari, tuzilishlari, ishlash va ishlatish prinsiplari, birlamchi akustik ma’lumot signal va manba, ovoz yozish va eshitish, ularni uzatish, xona va studiyalar, konsert sahnalari, maydonlar akustikasi kabi mavzularni ham o‘z ichiga oladi. Fanni o‘zlashtirishdan kelib chiqadigan vazifalar - talabalar turli yo‘nalishlarda bilimlarga ega bo‘lganliklarini namoyish etishlaridan iboratdir. Talabalar audio-texnologiya anjomlari tuzilishi va turlari haqida, zamonaviy ovoz kuchaytirish tizimlari, konsert-teatr tomoshalarini ovozlashtirish va ovoz yozib olish texnik anjomlari, konsert-teatr tomoshalarini ovozlashtirish va texnika xavfsizligini ta’minlash yo‘nalishlarda bilimlarga ega bo‘lganliklarini namoyish etishlari zarur. II. Asosiy qism Fan tarkibiga quyidagi mavzular kiradi: (Ma’ruzalar 6 soat) 2-semestr. 1-mavzu. Kirish. ‘Ovoz kuchaytirish apparaturasi va xavfsizlik texnikasi’ faning maqsadi va vazifalari 2- mavzu. Tovush tabiati. Tovushning fizik tafsilotlari, o‘ziga xos xususiyatlari. 3- mavzu. Ovoz kuchaytirish tizimlari, ovoz uzatish trakti, uning bo‘g‘inlari. III. Mustaqil ta’limni tashkil etishning shakl va mazmuni Amaliy mashg‘ulotlar (18 soat) 1. Ovoz kuchaytirish tizimlari, ovoz uzatish trakti, uning bo‘g‘inlari. 2. Ovoz uzatish trakti				

	3. Mikrofonlar, ularning turlari, qo‘llanilishi va tafsilotlari 4. Ovoz yozish uskunalari 5. Miksher pultlari, ularning turlari, qo‘llanilishi va tafsilotlari 6. Effektlar. Tabiiy va sun‘iy effektlarni ovoz yozuvda qo‘llanilishi. 7. Ovoz kuchaytirgichlar. Ularning turlari, tafsilotlari, xavfsizlik masalalari. 8. Teatrlar, konsert zallari va ochiq maydonlar uchun akustik tizimlar. 9. Kommutatsiyalash razyomlari, ularning turlari. Seminar mashg‘ulotlar (6 soat) Seminar mashg‘ulotlar bo‘yicha quyidagi mavzular tavsiya etiladi: 1. Audio sanoat tizimlari va ularning o‘rni 2. Tovush qattqliklari, o‘lchov birliklari Tovush qabul qilishning o‘ziga xos xususiyatlaru. 3. Qayta ishlash vositalari. Turli effeklar va dinamik qayta ishlovlar IV. Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar Mustaqil ta’lim uchun tavsiya etiladigan mavzular. 1. Ovoz kuchaytiruvchi uskunalari 2. Ovoz kuchaytirishda xavfsizlik masalalari 3. AT ni ovoz eshitilishida qo‘llash 4. Kommutatsiyalash razyomlari, ularning turlari 5. Mikrofon. Unig tarixi. Xarakteristikalar 6. Ovoz yozuvchi turli uskunalari 7. Kontrol agregatlari 8. Zamonaviy ovoz kuchaytirish tizimlari 9. Joni ijroda musiqiy asboblarni yozib olish. Mikrofonlar, taqsimlovchi qutilar va boshqa tenik anjomlar 10. Ovoz uzatish bo‘g‘inlari.
3.	V. Ta’lim natijalari /Kasbiy kompetensiyalari Talaba bilishi kerak: • Ovoz kuchaytirish texnikasi, mikrofonlar, kommutasiya bloki, ovoz rejissori pulti, raqamli audiojihozlar vositalarini, Surround sound 5+1 va 7+1 ovoz berish formatini haqida <i>bilishi kerak;</i> • Ovoz kuchaytirish apparaturasi xususiyatini, mikrofonlar, kommutasiya bloklari, nazorat (kontrolnie) agregatlarini, konsert zallarida ovoz eshittiruvchi

	xususiyatlarini, kommunikatsion bloklarni to‘g‘ri ulashni, texnika xavfsizlik qoidalarini <i>bilishi va ulardan foydalana olishi</i>; • tovush o‘lchash va ovoz kuchaytirish apparati bilan ishlash, akustik regulyator darajasi nazorat va kuchaytirish agregatini sozlash <i>ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak.</i>
4.	VI. Ta’lim texnologiyalari va metodlari: • ma’ruzalar; • interfaol keys-stadilar; • seminarlar (mantiqiy fikrlash, tezkor savol-javoblar); • guruhlarda ishlash; • individual loyihalar; • jamoa bo‘lib ishlash va himoya qilish uchun loyihalar.
5.	VII. Kreditlarni olish uchun talablar: Fanga oid nazariy va amaliy tushunchalarni to‘la o‘zlashtirish, tahlil natijalarini to‘g‘ri aks ettira olish, o‘rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish va joriy, oraliq nazorat shakllarida berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarish, yakuniy nazorat bo‘yicha test hamda amaliy ishni topshirish.
6.	Asosiy adabiyotlar 1. В.Анерт и Ф.Стеффен. Техника звукоусиления М., 2003. 2. Меерзон Б. Основы электро акустики и магнитная запись звука. М., 1976. 3. А.А.Мирзаев Овоз кучайтириш аппаратураси ва хавфсизлик техникаси Т.2013. 4. Филипп Ньюэлл. Звукозапись: Акустика помещений. СПб., Корона принт.2004. 5. А.Ахмаджонов, М.З.Носиров, А.Р.Рўзикулов. Физика ва электроника асослари. Т., 2004. 6. B.Owsinski The Mixing Engineer`s Handbook Qo‘shimcha adabiyotlar 1.Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. T.: “O‘zbekiston”, NMIU, 2017.-488 b. 2.Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, Demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatasining qo‘shma majlisidagi nutq. T.: “O‘zbekiston”, NMIU, 2017.-32 b.

	3. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza. 2016- yil 7-dekabr. T.: "O'zbekiston", NMIU, 2017.-32 b. 4. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi. (elektron versiyasi) 5. Гущин В.Н., Насыров М.З., Оборудование студий и системы звукозаписи. Часть I. Т., 2004. 6. Нисбетт А. Звуковая студия. Darslik. Пер.с англ. М., 1996. 9. Филип Ньюэлл. Звукозапись: Акустика помещений. O'quv qollanma CPБ., Korona print, 2004. Axborot manbalari 1. http://www.ziyonet.uz 2. http://www.edu.uz 3. http://konservatoriya.uz 4. http://www.lex.uz 5. www.gov.uz 6. www.uza.uz 7. www.zvukorejissier.ru 8. http://bookzz.org 9. http://booksee.org 10. http://millionsbooks.org 11. http://designingsound.org 12. http://www.udemy.com 13. http://www.universarium.org
7.	Fan dasturi Oliy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari bo'yicha O'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi Kengashning 2025 yil «<u>29</u>» <u>08</u> dagi <u>1</u> - sonli bayonnomasi bilan ma'qullangan.
8.	Fan/modul uchun mas'ullar: B.Madaminov-O'zDK o'qituvchisi D.Abdullayev- O'zDK o'qituvchisi
9.	Taqrizchilar: Sh.Gafurova -Texnika fanlari nomzodi, O'zDK professori. I.Boltabaev - O'MTRK "O'zbekiston" teleradiokanali bosh ovoz rejissyori

